

SISTEM INFORMASI KOPERASI SIMPAN PINJAM KARYAWAN BERBASIS WEB

LAPORAN PROYEK PBL

Disusun Oleh:

Agiel Nawawi

3312411006

Tasya Sri Rejeki

3312411068



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BATAM
2026**

IDENTITAS PROYEK

Kode	: IF-4BTM-04
Pengusul Proyek	: Athailah S.Kom
Manajer proyek	: Athailah S.Kom
Judul Proyek	: Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam karyawan Berbasis Web
Luaran	: File presentasi, laporan akhir, poster proyek, manual book, file produk/berkas pendukung
Klien/Pelanggan	: Politeknik Negeri Batam
Tim PBL	: 1. Agiel Nawawi - 3312411006 2. Tasya Sri Rejeki - 3312411068
Pengarah (Dosen & Laboran mata kuliah PBL)	: 1. Athailah,S.Kom. (ManPro) - 318280 2. Hilda Herasmus S.Kom.,M.Kom - 317259 3. Nithi Surachman,M..Sc - 318279 4. Agung Riyadi,S.Si.,M.Kom - 119221 5. Rusyda Nazhirah Yunus,S.S., M.Si. 6. Suwarno,S.S., M.Pd

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan kasih-Nya, sehingga laporan proyek berjudul “Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Berbasis Web” ini dapat diselesaikan dengan lancar dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Proyek PBL (*Project Based Learning*) pada Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Negeri Batam, sebagai syarat penilaian pada semester genap tahun 2026.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Athailah, S.Kom., M.Kom., selaku dosen pembimbing dan manajer proyek, atas bimbingan, arahan, serta motivasi yang telah diberikan selama proses pengerjaan proyek ini. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh dosen pengarah PBL, atas saran, dukungan, dan panduan yang sangat berharga selama pelaksanaan proyek.

Begitu juga dengan rekan-rekan tim, yaitu Agiel Nawawi dan Tasya Sri Rejeki, atas kerja sama dan semangat yang luar biasa dalam mengembangkan aplikasi ini. Serta keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan doa, dukungan, serta semangat sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi referensi bagi pembaca yang ingin mempelajari atau mengembangkan sistem serupa di kemudian hari. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

IDENTITAS PROYEK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan	11
1.4. Batasan Masalah.....	11
1.5. Manfaat	11
1.6. Kolaborasi dan Sinergi dalam Pelaksanaan Proyek	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Tinjauan Solusi dan Sistem Terkait	14
2.2. Landasan Konsep dan Teknologi	16
2.3. Metode Pengembangan Produk.....	17
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN	18
3.1. Analisis Kebutuhan	18
3.2. Perancangan	21
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	34
4.1. Hasil Implementasi.....	34
4.2. Pengujian <i>User Acceptance Testing</i> (UAT).....	34
BAB V KESIMPULAN	35
5.1 Kesimpulan	35
5.2 Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	36
DAFTAR LAMPIRAN	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Anggota Tim	12
Tabel 2. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya	14
Tabel 3. Kebutuhan Fungsional	21
Tabel 4. Kebutuhan Non-Fungsional	23
Tabel 5. Skenario <i>Use Case Login</i>	24
Tabel 6. Skenario <i>Use Case</i> Melihat Data Anggota.....	25
Tabel 7. Skenario <i>Use Case</i> Kelola <i>User</i>	25
Tabel 8. Skenario <i>Use Case</i> Kelola Simpanan.....	26
Tabel 9. Skenario <i>Use Case</i> Mengajukan Pinjaman	26
Tabel 10. Skenario <i>Use Case</i> Persetujuan Pinjaman	27
Tabel 11. Skenario <i>Use Case</i> Mencatat Pembayaran.....	27
Tabel 12. Skenario <i>Use Case</i> Memantau Cicilan	28
Tabel 13. Skenario <i>Use Case</i> Melihat Laporan	28
Tabel 14. Skenario <i>Use Case</i> Monitoring Transaksi	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambaran Umum Sistem	21
Gambar 2. <i>Use Case</i> Diagram.....	24
Gambar 3. <i>Activity</i> Diagram.....	30
Gambar 4. ER Diagram.....	31
Gambar 5. <i>Wireframe</i>	32
Gambar 6. Mockup.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Dokumen Proses Pengumpulan Requirement	37
Lampiran B. Link Produk	37
Lampiran C. Dokumen Pengujian UAT.....	37

ABSTRAK

Abstrak adalah ringkasan singkat dari keseluruhan isi laporan Proyek Akhir. Bagian ini membantu pembaca memahami inti dari laporan tanpa harus membaca seluruh dokumen. Hal-hal yang harus dituliskan dalam abstrak:

- Latar belakang singkat – alasan mengapa proyek ini penting dilakukan.
- Tujuan proyek – apa yang ingin dicapai melalui proyek akhir ini.
- Metode atau pendekatan – cara yang digunakan dalam menyelesaikan proyek (misalnya metode pengembangan perangkat lunak, konfigurasi jaringan, atau algoritma AI).
- Hasil utama – produk, sistem, atau temuan yang dihasilkan dari proyek.
- Kesimpulan atau manfaat – dampak atau kontribusi yang diperoleh dari hasil proyek.

Abstrak terdiri dari 1 paragraf, maksimal 300 kata, spasi 1, menggunakan bahasa Indonesia yang formal, jelas, dan padat, serta tidak mengandung kutipan, gambar, tabel, atau referensi. Di bagian akhir, cantumkan Kata Kunci (*Keywords*) sebanyak 3–5 kata/frasa yang relevan dengan topik proyek.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Koperasi Simpan Pinjam, Web, Laravel, MySql

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan berbasis keanggotaan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Sebagai organisasi, koperasi memiliki tujuan yang merupakan kumpulan berbagai tujuan pribadi dari anggotanya. Oleh karena itu, tujuan koperasi harus mencerminkan dan berusaha memenuhi kebutuhan dan aspirasi dari individu yang merupakan anggotanya. Dalam operasionalnya, koperasi perlu menjaga agar tujuannya sejalan dengan tujuan individu anggotanya untuk menciptakan harmoni yang optimal (Utomo et al., 2024). Melalui kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan serta penyaluran dana melalui pinjaman, koperasi mampu menjadi solusi alternatif bagi anggota dalam memenuhi kebutuhan finansial secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, koperasi juga menjunjung tinggi prinsip transparansi, keadilan, dan kebersamaan dalam setiap aktivitas operasionalnya.

Namun demikian, pada beberapa perusahaan, pengelolaan koperasi simpan pinjam masih dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan pencatatan manual melalui buku maupun aplikasi spreadsheet sederhana. Metode ini memiliki berbagai keterbatasan, seperti tingginya risiko kesalahan pencatatan (*human error*), kesalahan penghitungan, duplikasi data, serta inkonsistensi informasi (Setiawati et al., 2024). Selain itu, proses pencarian data anggota, riwayat simpanan, maupun pinjaman menjadi kurang efisien karena tidak terorganisir secara sistematis. Pembuatan laporan keuangan yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat dan akurat juga menjadi memakan waktu lebih lama, sehingga dapat menghambat proses pengambilan keputusan oleh pengurus koperasi.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya transparansi informasi kepada anggota koperasi. Dengan sistem manual, anggota cenderung kesulitan untuk mengakses informasi terkait saldo simpanan, status pinjaman,

maupun riwayat transaksi mereka secara *real-time*. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan sistem yang mampu mengelola data secara terintegrasi, akurat, dan mudah diakses menjadi semakin penting (Rudianto dan Achyani, 2022). Oleh karena itu, pada proyek *Project Based Learning* (PBL) ini dikembangkan sebuah sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis web. Sistem ini dirancang untuk membantu pengurus dalam mengelola data anggota, simpanan, pinjaman, serta transaksi keuangan secara terkomputerisasi dan terpusat.

Dengan adanya sistem informasi berbasis web ini, diharapkan proses pengelolaan koperasi menjadi lebih efektif dan efisien, meminimalkan kesalahan pencatatan, mempercepat penyusunan laporan, serta meningkatkan transparansi informasi kepada seluruh anggota. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data, sehingga mampu meningkatkan kinerja serta kualitas layanan koperasi secara keseluruhan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun system informasi koperasi simpan pinjam berbasis web?
2. Bagaimana sistem dapat membantu pengelolaan data anggota, simpanan, pinjaman, dan angsuran secara terstruktur?
3. Bagaimana sistem dapat mempermudah proses pembuatan laporan koperasi secara cepat dan akurat?

1.3. Tujuan

Tujuan proyek ini adalah:

1. Merancang dan mengembangkan sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis web.
2. Mempermudah pengurus koperasi dalam mengelola data anggota, simpanan, pinjaman, dan transaksi angsuran.
3. Menyediakan sistem yang mampu menghasilkan laporan koperasi secara otomatis dan akurat.

1.4. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam proyek lebih terarah, maka ditetapkan beberapa batasan berikut:

1. Sistem informasi koperasi simpan pinjam ini akan dikembangkan berbasis web dan digunakan pada lingkungan karyawan .
2. Sistem mencakup pengelolaan data anggota, simpanan, pinjaman, angsuran, serta laporan transaksi.
3. Sistem memiliki beberapa pengguna yakni administrator, pengurus, pengawas, serta anggota.
4. Sistem dikembangkan dengan menggunakan Laravel.

1.5. Manfaat

Pengembangan Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam berbasis Web ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pihak-pihak terkait. Bagi pengurus koperasi, sistem ini dapat membantu dalam mengelola data anggota, simpanan, pinjaman, serta transaksi secara lebih efektif dan efisien, serta meminimalkan kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual. Selain itu, proses pembuatan laporan keuangan menjadi lebih cepat, tepat, dan terstruktur.

Bagi anggota koperasi, sistem ini memberikan kemudahan dalam mengakses informasi terkait simpanan, pinjaman, dan riwayat transaksi secara

transparan dan real-time, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan koperasi. Sementara itu, bagi perusahaan sistem ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi karyawan serta mendukung peningkatan kesejahteraan anggota melalui layanan yang lebih baik dan terintegrasi.

Dari sisi pengembang, proyek ini menjadi sarana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi, khususnya dalam pengembangan aplikasi berbasis web, serta meningkatkan kemampuan dalam analisis, perancangan, dan implementasi sistem. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan sistem serupa di masa mendatang, sehingga memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang sistem informasi koperasi.

1.6. Kolaborasi dan Sinergi dalam Pelaksanaan Proyek

Tabel 1. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Anggota Tim

Nama Mahasiswa	Fitur/Modul yang Dikerjakan	Ruang Lingkup Tanggung Jawab
Agiel Nawawi	Modul Simpanan dan Pinjaman	- Analisis kebutuhan transaksi simpanan dan pinjaman anggota - Perancangan struktur tabel simpanan dan pinjaman pada basis data - Implementasi fitur pencatatan simpanan (pokok, wajib, sukarela) dan pengajuan pinjaman - Implementasi fitur perhitungan cicilan dan pembayaran pinjaman - Pengujian fungsi transaksi simpanan dan pinjaman
	Modul Laporan dan Monitoring	- Analisis kebutuhan laporan koperasi - Implementasi fitur laporan transaksi, laporan

		pinjaman, dan laporan keuangan - Implementasi dashboard monitoring transaksi - Pengujian akurasi laporan sistem - Dokumentasi teknis modul laporan
Tasya Rejeki	Modul Autentikasi & Manajemen User	- Analisis kebutuhan sistem login dan hak akses pengguna (Admin, Pengurus, Pengawas, Anggota) - Perancangan alur autentikasi pengguna - Implementasi fitur login, logout, dan manajemen akun pengguna - Pengujian fungsional sistem autentikasi - Dokumentasi teknis modul autentikasi
	Modul Manajemen Anggota	- Analisis kebutuhan pengelolaan data anggota koperasi - Perancangan struktur data anggota - Implementasi fitur tambah, ubah, hapus, dan lihat data anggota - Pengujian fungsi pengelolaan data anggota - Dokumentasi teknis modul

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Solusi dan Sistem Terkait

Sistem ataupun aplikasi yang memiliki fungsi serupa dengan sistem yang sedang dikembangkan dalam proyek ini telah banyak digunakan untuk membantu mengelola koperasi maupun sistem transaksi keuangan anggota. Tinjauan tersebut dimaksudkan untuk memahami dan menganalisa fitur-fitur yang umum digunakan, teknologi yang dipakai, serta kelebihan dan keterbatasan dari sistem-sistem tersebut.

Pada umumnya, sistem yang dijadikan referensi memiliki fitur seperti pengelolaan data anggota, pengelolaan simpanan, pengelolaan pinjaman, pencatatan transaksi, serta pembuatan laporan keuangan.

Tabel 2. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Peneliti/ Tahun	Judul/Topik Penelitian	Teknologi	Fitur Utama	Kelebihan	Kekurangan
Utomo et al. (2024)	Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web	Framework Codeigniter, PHP, SQL	Manajemen anggota, simpanan, pinjaman, laporan	Memperrmudah pengelolaan data koperasi secara terkomputerisasi	Tampilan sistem masih sederhana
Dewi et al. (2023)	Pembangunan Sistem Infomasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web pada KSU.Hita Mandiri Sejahtera	PHP, Laravel	Pengelolaan simpanan, pinjaman, dan data anggota	Data tersimpan secara terintegrasi	Belum memiliki dashboard analisis
Firdaus et al. (2023)	Sistem Informasi Simpan Pinjam Berbasis Web pada KPRI Tamansari Bogor	Waterfall, NetBeans IDE 8.2, Java Server Page (JSP), XAMPP	Pengelolaan anggota, pinjaman, dan pembayaran angsuran	Mengurangi kesalahan pencatatan manual	Sistem masih terbatas untuk penggunaan internal

Setiawati et al. (2024)	Implementasi Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web pada Koperasi Nusa	<i>Prototyping</i> , MySQL, JavaScript, PHP	Manajemen anggota, transaksi simpan pinjam, laporan	Mempermu dah proses pengelolaan data koperasi	Belum mendukung integrasi sistem lain
Rachma et al. (2023)	Sistem Informasi Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web pada Koperasi Juragan Rezeki Mulia	PHP, MySQL	Pengelolaan data anggota, pengelolaan transaksi simpanan dan pinjaman, pencatatan pembayaran, pembuatan laporan	Mempermu dah pengurus mengelola data anggota dan transaksi	Sistem hanya dapat diakses oleh pengurus koperasi sehingga anggota tidak dapat melihat informasi secara langsung
Penelitian ini	Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam karyawan Berbasis Web	PHP Blade, Laravel, MySQL, Heidi	Pengelolaan anggota, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, pinjaman, angsuran, laporan transaksi	Sistem lebih terintegrasi, tampilan lebih modern, dan mempermu dah pengelolaan data koperasi secara efisien	-

2.2. Landasan Konsep dan Teknologi

Sub-bab berikut menjelaskan mengenai konsep-konsep dasar dan teknologi yang digunakan sebagai landasan dalam pengembangan Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam karyawan Berbasis web.

2.2.1. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang berguna bagi pengguna. Sistem informasi digunakan untuk membantu organisasi dalam mengelola data, mendukung pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Dalam konteks proyek ini, sistem informasi digunakan untuk membantu pengelolaan data keuangan secara terintegrasi melalui sebuah aplikasi berbasis web.

2.2.2. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam menurut UU No 25 Tahun 1992 adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggota (Lianawati, 2021). Pengelolaan koperasi simpan pinjam membutuhkan sistem pencatatan yang baik agar data transaksi dapat tercatat dengan rapi, transparan, dan mudah dilaporkan kepada anggota.

2.2.3. *Framework* Laravel

Framework Laravel adalah sebuah *framework* web yang berbasis *open-source* dan tidak berbayar, *framework* ini diciptakan oleh Taylor Otwell dan digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis web dengan menggunakan pola *Model-View-Controller* (MVC) (Sari et al., 2020). Konsep model MVC ini akan memisahkan antara logika aplikasi (*back-end*), tampilan antarmuka (*front-end*), dan pengelolaan basis data.

2.2.4. Database MySQL

Basis data merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem informasi. Basis data dirancang untuk membantu, mengelola, dan mengubah data menjadi informasi (Putri et al., 2023). Sementara itu, MySQL merupakan sistem manajemen basis data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk tabel. Penggunaan database memungkinkan pengelolaan data lebih terstruktur dan memudahkan proses pencarian maupun pengolahan data.

2.3. Metode Pengembangan Produk

Metodologi pengembangan sistem merupakan pendekatan yang digunakan dalam proses perancangan, pengembangan, serta implementasi suatu sistem informasi. Dalam pengembangan proyek Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam berbasis Web ini, metode pengembangan yang digunakan adalah metode pengembangan agile karena memiliki pendekatan yang lebih fleksibel, iterative, dan memungkinkan adanya perubahan kebutuhan selama proses pengembangan sistem.

Penerapan metode agile pada pengembangan proyek ini dilakukan melalui beberapa tahapan berikut.

2.3.1. Perencanaan (*Planning*)

Tahap perencanaan adalah tahap awal dalam proses pengembangan sistem informasi. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh kebutuhan sistem serta menentukan ruang lingkup proyek yang akan dikembangkan. Proses tahapan ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara atau diskusi Bersama klien untuk mengetahui proses bisnis yang berjalan dan fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam sistem.

2.3.2. Perancangan Sistem (*Design*)

Tahapan perancangan sistem dilakukan untuk menggambarkan struktur dan alur kerja sistem sebelum proses pengembangan proyek dilakukan. Dalam tahap ini dilakukan pembuatan model perancangan seperti *use case diagram*, *activity*

diagram, perancangan basis data, *wireframe*, serta *mock up*. Tahapan ini bertujuan agar gambaran bagaimana alur kerja sistem dapat terlihat dengan jelas.

2.3.3. Implementasi (*Implementation*)

Pada tahap implementasi dilakukan realisasi dari tahapan sebelumnya dengan melakukan pengkodean atau pengkodean program menggunakan teknologi yakni *framework* Laravel, bahasa pemrograman PHP Blade, serta database MySQL melalui Heidi Sql.

2.3.4. Pengujian (*Testing*)

Tahapan pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dikembangkan dapat berjalan dengan baik, tidak ada bug sistem dan semua fitur-fitur dapat berfungsi dengan baik.

2.3.5. Evaluasi dan Perbaikan

Tahapan evaluasi ialah tahapan untuk memastikan sistem setelah *release* sudah memenuhi kebutuhan pengguna. Apabila ditemukan kekurangan atau terdapat fitur yang perlu ditambahkan ke dalam sistem, maka dilakukan perbaikan ataupun pengembangan lanjutan pada iterasi berikutnya hingga mencapai hasil yang optimal untuk memenuhi kepuasan pengguna.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1. Analisis Kebutuhan

Bagian ini menjelaskan kebutuhan sistem secara menyeluruh, dimulai dari pemahaman terhadap kondisi saat ini hingga rancangan awal sistem yang akan diusulkan.

3.1.1. Proses Bisnis Berjalan

Saat ini proses pengelolaan bisnis koperasi masih dilakukan secara manual oleh pengurus koperasi. Setiap transaksi yang dilakukan oleh anggota dalam koperasi seperti pemyetoran simpanan atau pengajuan peminjaman, akan dicatat oleh pengurus secara manual pada buku maupun spreadsheet sederhana. Proses ini memakan banyak waktu, karena memerlukan beberapa tahapan seperti proses pencatatan data anggota, pencatatan transaksi simpanan, pencatatan pinjaman, hingga pembuatan laporan koperasi.

Pada proses pencatatan simpanan, anggota koperasi melakukan penyetoran simpanan kepada pengurus, kemudian pengurus akan mencatat transaksi tersebut ke dalam buku atau spreadsheet. Selanjutnya, jika anggota ingin mengajukan pinjaman, anggota harus mengisi formulir pengajuan pinjaman dalam bentuk kertas, yang kemudian akan diverifikasi oleh pengurus sebelum dicatat sebagai data pinjaman.

Selain itu, proses pembayaran angsuran pinjaman juga dilakukan secara manual dengan mencatat setiap pembayaran yang dilakukan oleh anggota. Proses ini sering kali memakan banyak waktu karena pengurus harus memeriksa data pinjaman anggota terlebih dahulu sebelum mencatat data pembayaran.

Laporan koperasi juga masih dibuat secara manual dengan mengumpulkan data transaksi dari berbagai sumber pencatatan. Hal ini sering menyebabkan ketelambatan dalam penyusunan laporan dan memiliki peluang untuk terjadinya kesalahan dalam penghitungan data keuangan.

Berdasarkan proses bisnis yang berjalan tersebut, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain:

1. Proses pencatatan yang dilakukan secara manual rentan terhadap kesalahan pencatatan maupun kesalahan penghitungan.
2. Proses pencarian data anggota atau riwayat transaksi memerlukan waktu yang lebih lama.
3. Pembuatan laporan koperasi belum terintegrasi sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan rekapitulasi data.
4. Informasi terkait simpanan dan pinjaman belum dapat diakses secara mudah dan transparan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola seluruh data koperasi secara terintegrasi sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih efektif dan efisien.

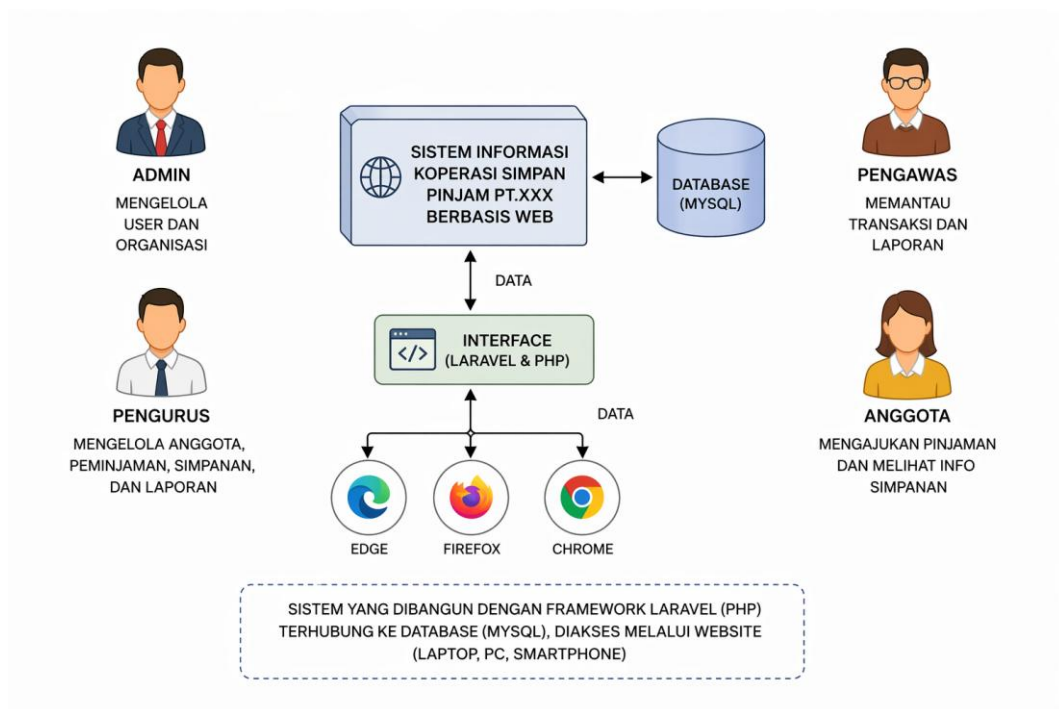
3.1.2. Gambaran Umum Sistem

Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam berbasis Web dirancang untuk membantu pengurus koperasi dalam mengelola data anggota dan transaksi secara terkomputerisasi. Sistem ini akan menyediakan beberapa fitur utama seperti pengelolaan data anggota, pengelolaan simpanan, pengelolaan pinjaman, pencatatan pembayaran angsuran, serta pembuatan laporan. Sistem ini juga memiliki sistem autentikasi pengguna, sehingga pengguna dapat mengakses fitur-fitur yang sesuai dengan perannya.

Terdapat 4 jenis pengguna dalam sistem ini yaitu:

1. *Administrator* yang memiliki hak akses penuh untuk mengelola seluruh data dalam sistem.
2. Pengurus koperasi yang bertugas mengelola data anggota dan semua jenis transaksi dalam koperasi.
3. Pengawas yang bertugas mengawasi kegiatan koperasi melalui laporan yang tersedia pada sistem.
4. Anggota yang dapat melihat informasi simpanan, pinjaman, sisa angsuran, dan riwayat transaksi lainnya.

Sistem ini dibangun menggunakan framework laravel, bahasa pemrograman PHP (Blade), serta database MySql untuk menyimpan seluruh data transaksi. Diharapkan melalui sistem ini, proses pengelolaan koperasi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan.



Gambar 1. Gambaran Umum Sistem

3.2. Perancangan

3.2.1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional ialah kebutuhan yang harus dimiliki oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna, berikut daftar kebutuhan fungsional dari Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam berbasis Web:

Tabel 3. Kebutuhan Fungsional

No	Kode	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
1.	FR-01	Login Multi Role	Sistem harus menyediakan login untuk role Admin, Pengawas, Pengurus, dan Anggota.
2.	FR-02	Manajemen Organisasi	Admin dapat membuat dan mengelola banyak organisasi dalam satu sistem (multi-tenant).
3.	FR-03	Manajemen User	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus akun pengguna.
4.	FR-04	Manajemen Anggota	Pengurus dapat menambah, mengubah, dan melihat data anggota koperasi.
5.	FR-05	Simpanan Pokok	Sistem dapat mencatat simpanan pokok yang dibayarkan satu kali saat anggota bergabung.

6.	FR-06	Simpanan Wajib	Sistem dapat mencatat simpanan wajib yang dibayarkan anggota setiap bulan.
7.	FR-07	Simpanan Sukarela	Sistem dapat mencatat simpanan sukarela yang dilakukan anggota kapan saja.
8.	FR-08	Pengajuan Pinjaman	Anggota dapat mengajukan pinjaman melalui sistem.
9.	FR-09	Persetujuan Pinjaman	Pengurus dapat menyetujui atau menolak pengajuan pinjaman anggota.
10.	FR-10	Perhitungan Kelayakan Pinjaman	Sistem dapat menghitung kelayakan pinjaman berdasarkan simpanan, gaji, dan riwayat anggota.
11.	FR-11	Perhitungan Cicilan	Sistem dapat menghitung besaran cicilan berdasarkan bunga/bagi hasil dan tenor pinjaman.
12.	FR-12	Jadwal Pembayaran Cicilan	Sistem dapat menghasilkan jadwal cicilan pinjaman secara otomatis.
13.	FR-13	Pembayaran Cicilan	Pengurus dapat mencatat pembayaran cicilan anggota.
14.	FR-14	Laporan Pinjaman	Sistem dapat menampilkan laporan pinjaman dan cicilan anggota secara detail.
15.	FR-15	Perhitungan SHU	Sistem dapat menghitung pembagian SHU setiap tahun berdasarkan kontribusi anggota.
16.	FR-16	Dashboard Role	Sistem menyediakan dashboard yang berbeda untuk setiap role pengguna.
17.	FR-17	Modul Akuntansi	Sistem menyediakan pencatatan kas masuk, kas keluar, dan jurnal sederhana.
18.	FR-18	Integrasi Payroll	Sistem dapat terintegrasi dengan sistem payroll untuk potongan simpanan dan cicilan.
19.	FR-19	Monitoring Transaksi	Pengawas dapat melihat laporan dan aktivitas transaksi untuk keperluan audit.
20.	FR-20	Laporan Keuangan	Sistem dapat menghasilkan laporan keuangan koperasi secara periodik.

3.2.2. Kebutuhan Non-Fungsional

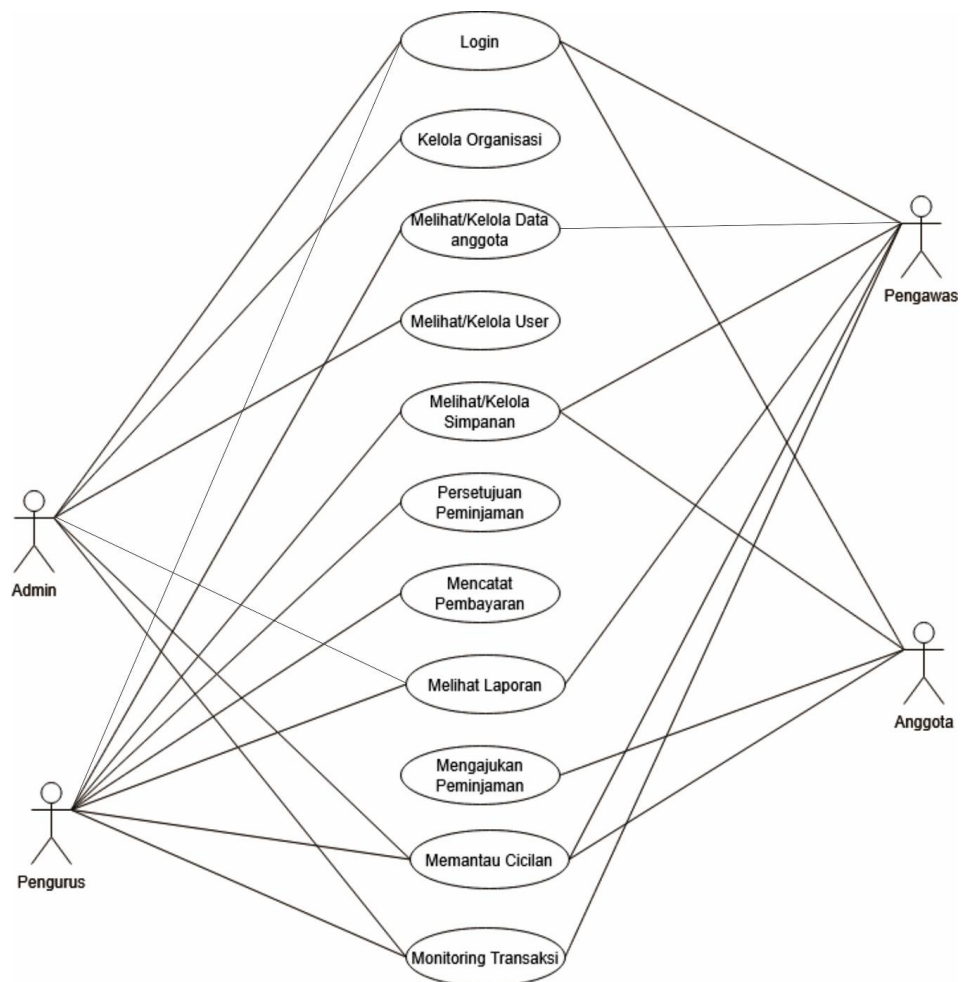
Kebutuhan non-fungsional ialah kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem. Beberapa kebutuhan non-fungsional Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam berbasis Web sebagai berikut:

Tabel 4. Kebutuhan Non-Fungsional

No	Kode	Kebutuhan NonFungsional	Deskripsi
1.	NFR-01	Keamanan Sistem	Sistem harus memiliki autentikasi login dan pembatasan akses berdasarkan role.
2.	NFR-02	Performa Sistem	Sistem harus mampu memproses transaksi dengan cepat dan stabil.
3.	NFR-03	Ketersediaan Sistem	Sistem harus dapat diakses 24 jam selama server aktif.
4.	NFR-04	Skalabilitas	Sistem harus dapat menangani banyak organisasi dan pengguna secara bersamaan.
5.	NFR-05	<i>Multi-Tenant Isolation</i>	Data antar organisasi harus terpisah dan tidak dapat diakses oleh organisasi lain.
6.	NFR-06	<i>Backup Data</i>	Sistem harus menyediakan mekanisme pencadangan data secara berkala.
7.	NFR-07	Keandalan Sistem	Sistem harus meminimalkan kesalahan perhitungan finansial dan kehilangan data.
8.	NFR-08	Kemudahan Penggunaan	Antarmuka sistem harus mudah digunakan oleh semua pengguna.
9.	NFR-09	Kompatibilitas	Sistem harus dapat diakses melalui berbagai browser seperti Chrome, Edge, dan Firefox.
10.	NFR-10	<i>Maintainability</i>	Sistem harus mudah dikembangkan dan dipelihara oleh pengembang di masa depan.
11.	NFR-11	<i>Logging Aktivitas</i>	Sistem harus mencatat aktivitas penting pengguna untuk audit.
12.	NFR-12	Integrasi Sistem	Sistem harus mampu berkomunikasi dengan sistem lain seperti payroll melalui API.

3.2.3. Diagram Use Case

Diagram *use case* adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem.

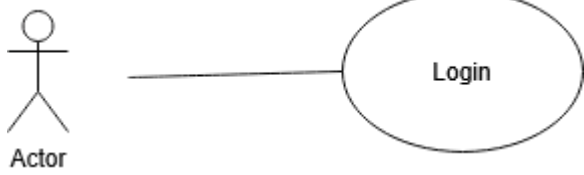


Gambar 2. Use Case Diagram

3.2.4. Skenario Use Case

Menjelaskan detail langkah-langkah interaksi antara aktor dengan sistem untuk setiap use case.

Tabel 5. Skenario Use Case Login

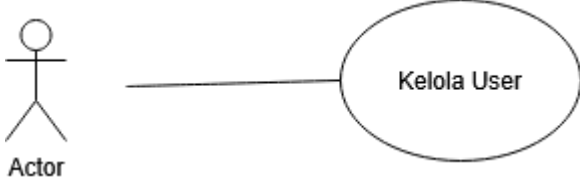
	
Use Case	Melakukan <i>Login</i>
Deskripsi Umum	Aktor melakukan proses <i>login</i> ke sistem menggunakan akun terdaftar.
Aktor	<i>Administrator</i> , Pengurus, Pengawas, Anggota

Main Flow	Aktor	Sistem
	• Membuka halaman <i>login</i> • Memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i>	• Melakukan verifikasi kredensial ke basis data
Kondisi Akhir	Jika data valid, mengarahkan ke <i>dashboard</i> sesuai <i>role user</i> .	

Tabel 6. Skenario Use Case Melihat Data Anggota

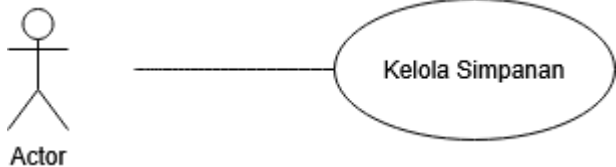
		
Use Case	Melihat Data Anggota	
Deskripsi Umum	Aktor dapat melihat data anggota koperasi	
Aktor	Pengurus	
Main Flow	Aktor	Sistem
	• Memilih menu data anggota	• Menampilkan daftar anggota
Kondisi Akhir	Data anggota ditampilkan	

Tabel 7. Skenario Use Case Kelola User

		
Use Case	Mengelola Data User	
Deskripsi Umum	Aktor dapat menambah, mengedit, menghapus, mengubah <i>role</i> , dan melihat data <i>user</i> dalam koperasi	
Aktor	Admin	
Main Flow	Aktor	Sistem
	• Memilih menu data <i>user</i>	• Menampilkan daftar <i>user</i> • Menyimpan perubahan data

	Memilih tambah/edit/hapus/ubah <i>role</i>	
Kondisi Akhir	Data anggota berhasil diperbarui	

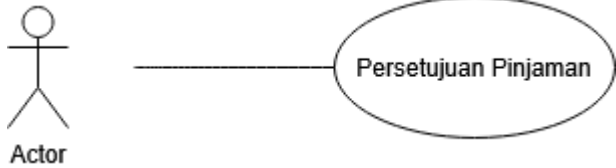
Tabel 8. Skenario *Use Case* Kelola Simpanan

		
Use Case	Mengelola Simpanan	
Deskripsi Umum	Aktor dapat menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data anggota koperasi	
Aktor	Pengurus	
Main Flow	Aktor	Sistem
	- Memilih menu Simpanan - Memasukkan data simpanan anggota	- Memvalidasi data - Menyimpan transaksi
Kondisi Akhir	Data simpanan tersimpan di sistem	

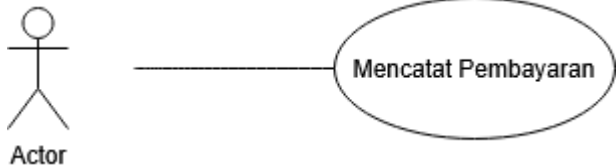
Tabel 9. Skenario *Use Case* Mengajukan Pinjaman

		
Use Case	Mengajukan Pinjaman	
Deskripsi Umum	Aktor mengajukan pinjaman melalui sistem	
Aktor	Anggota	
Main Flow	Aktor	Sistem
	- Memilih menu pinjaman - Mengisi formulir pinjaman	- Memvalidasi data - Menyimpan pengajuan peminjaman
Kondisi Akhir	Pengajuan peminjaman tersimpan	

Tabel 10. Skenario Use Case Persetujuan Pinjaman

		
Use Case	Persetujuan Peminjaman	
Deskripsi Umum	Aktor menyetujui atau menolak pengajuan peminjaman anggota	
Aktor	Pengurus	
Main Flow	Aktor	Sistem
	• Memilih menu pengajuan pinjaman • Memeriksa data pinjaman • Menyetujui atau menolak pengajuan	• Menampilkan daftar pengajuan • Menyimpan perubahan data
Kondisi Akhir	Status pinjaman berhasil diperbarui	

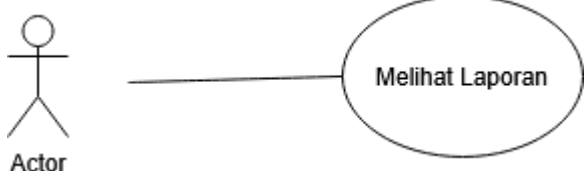
Tabel 11. Skenario Use Case Mencatat Pembayaran

		
Use Case	Mencatat Pembayaran	
Deskripsi Umum	Aktor mencatat pembayaran cicilan pinjaman anggota	
Aktor	Pengurus	
Main Flow	Aktor	Sistem
	• Memilih menu pembayaran • Memilih data pinjaman anggota • Memasukkan jumlah pembayaran	• Menyimpan data pembayaran
Kondisi Akhir	Data cicilan berhasil dicatat	

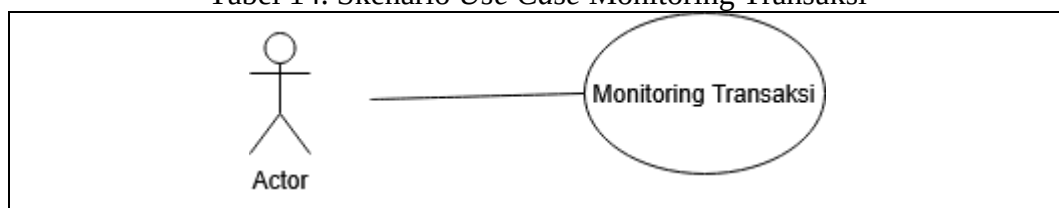
Tabel 12. Skenario *Use Case* Memantau Cicilan

		
Use Case	Memantau Cicilan	
Deskripsi Umum	Aktor melihat status pembayaran cicilan	
Aktor	Anggota	
Main Flow	Aktor	Sistem
	• Memilih menu cicilan • Melihat status pembayaran	• Menampilkan data cicilan
Kondisi Akhir	Informasi cicilan ditampilkan	

Tabel 13. Skenario *Use Case* Melihat Laporan

		
Use Case	Melihat Laporan	
Deskripsi Umum	Aktor dapat melihat laporan transaksi koperasi	
Aktor	Pengurus, Pengawas	
Main Flow	Aktor	Sistem
	• Memilih menu laporan • Memilih jenis laporan	• Menampilkan pilihan laporan • Menampilkkan laporan
Kondisi Akhir	Laporan berhasil ditampilkan	

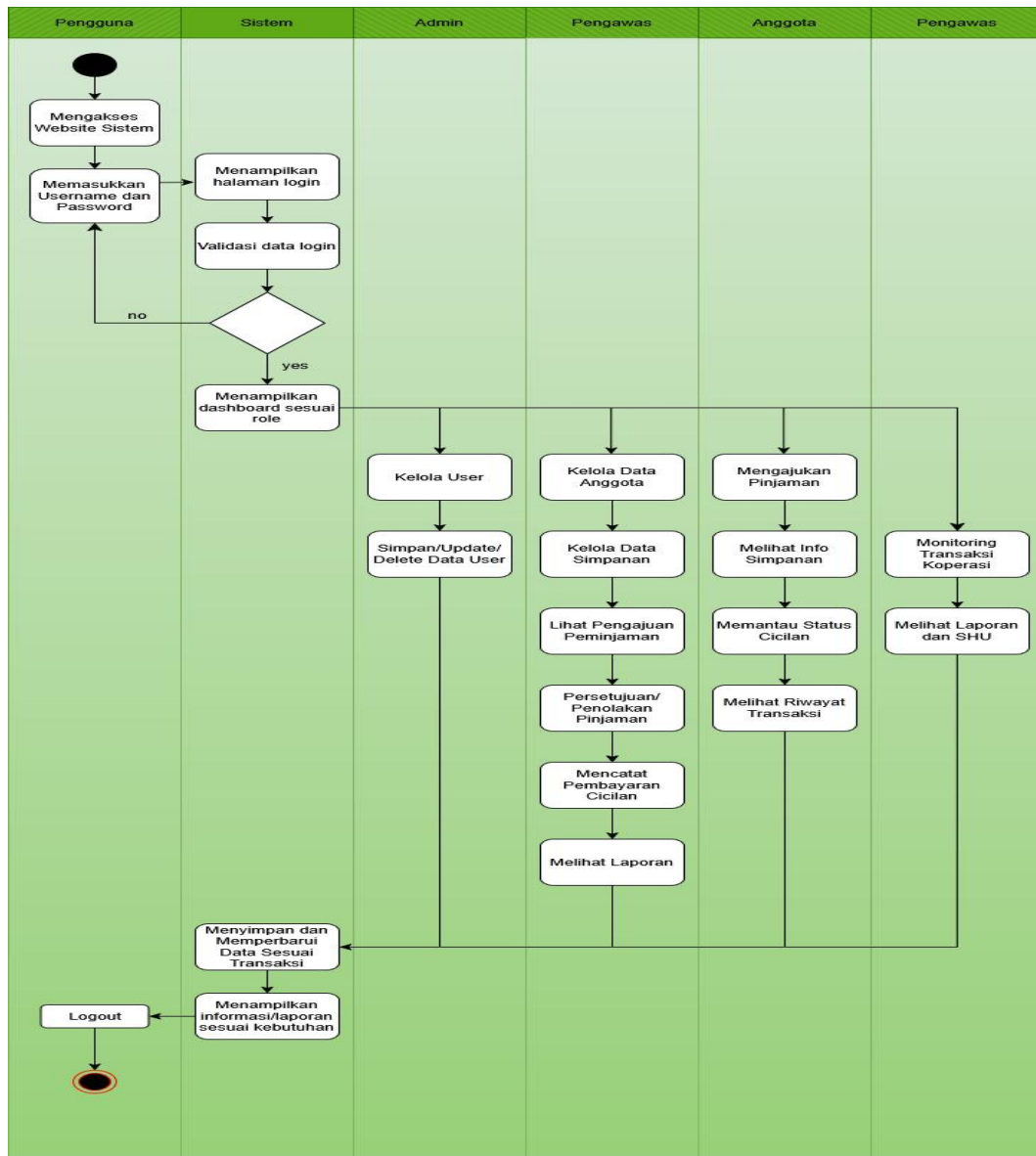
Tabel 14. Skenario *Use Case* Monitoring Transaksi



Use Case	Monitoring Transaksi	
Deskripsi Umum	Aktor memantau seluruh transaksi koperasi	
Aktor	Pengurus, Pengawas	
Main Flow	Aktor	Sistem
	• Memilih menu monitoring • Melakukan pengecekan transaksi	• Menampilkan riwayat transaksi
Kondisi Akhir	Data transaksi dapat dipantau	

3.2.5. *Activity diagram*

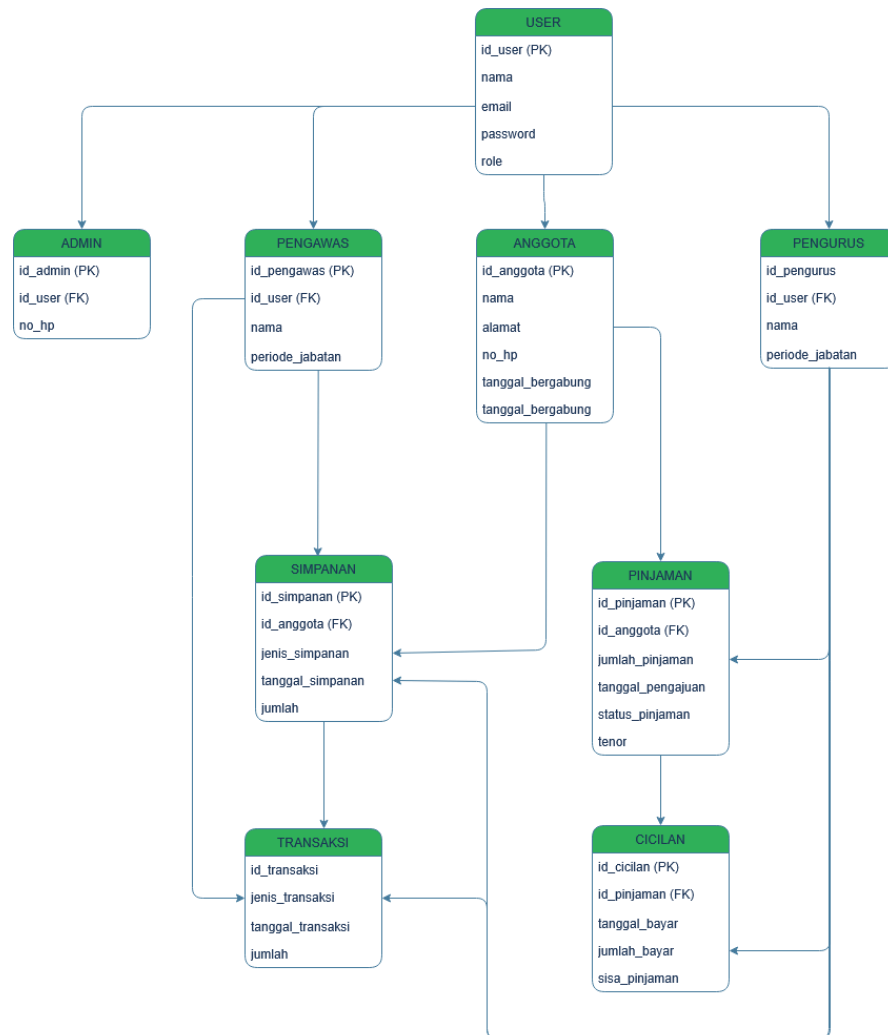
Bagian ini menjelaskan alur proses dalam sistem.



Gambar 3. Activity Diagram

3.2.6. ER Diagram

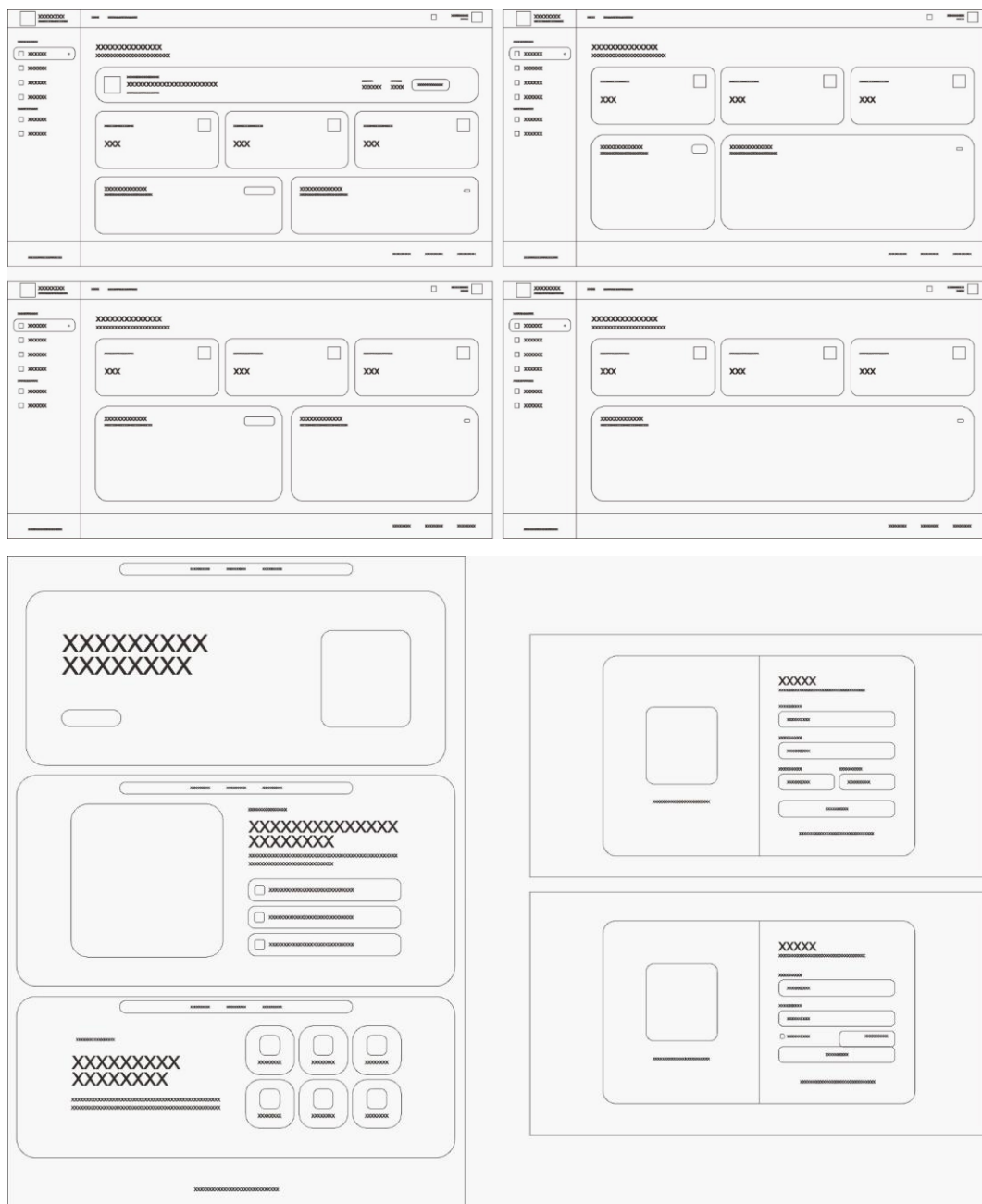
Bagian ini memuat rancangan basis data yang menggambarkan entitas, atribut, dan relasi antar entitas.



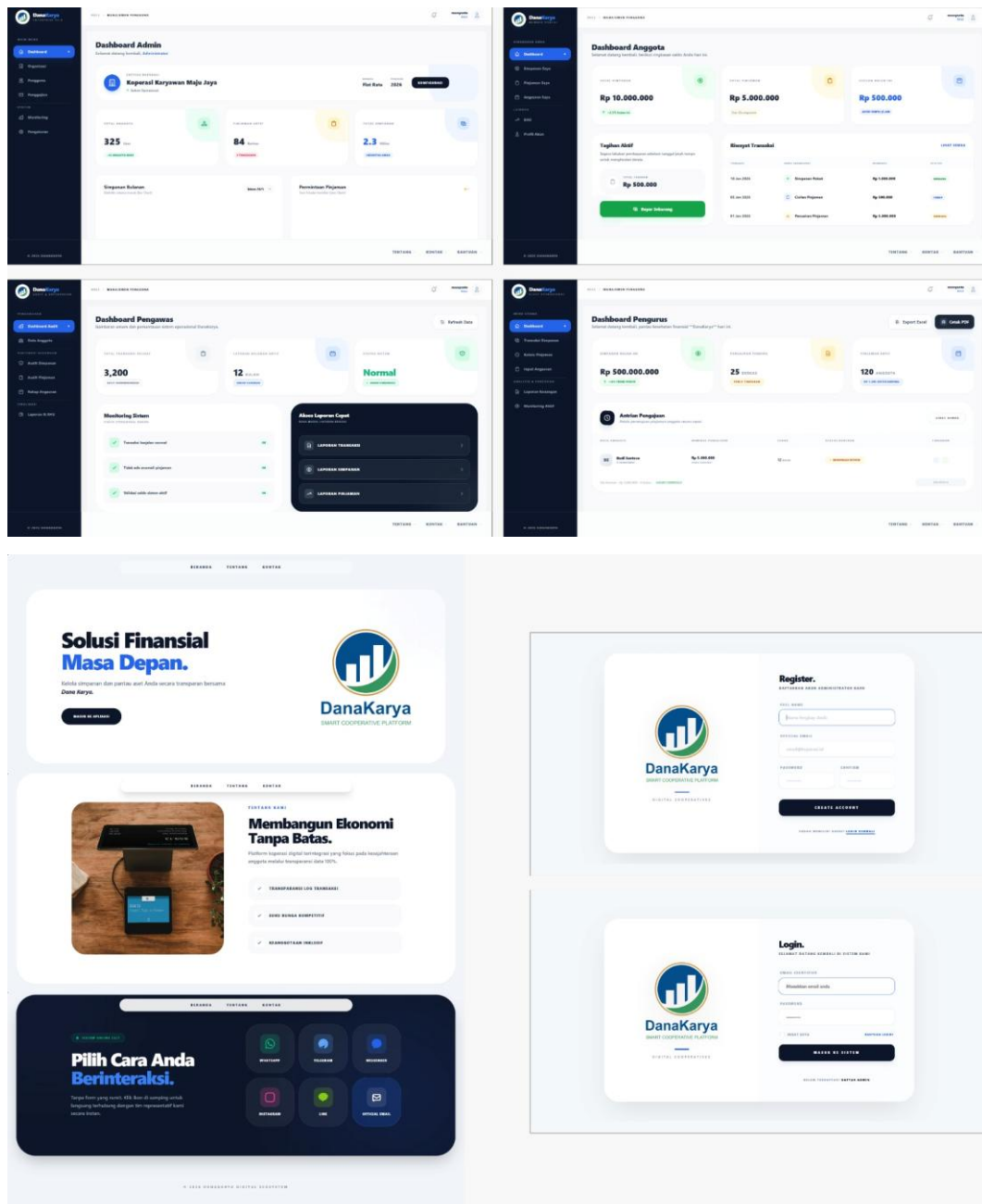
Gambar 4. ER Diagram

3.2.7. Perancangan Antarmuka (Wireframe) dan Mockup

Bagian ini menampilkan rancangan awal tampilan sistem.



Gambar 5. Wireframe



Gambar 6. Mockup

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Struktur isi subbab pada bagian ini disesuaikan dengan ruang lingkup Proyek Akhir yang dikerjakan, apakah berupa pengembangan perangkat lunak, implementasi jaringan, atau *artificial intelligence*. Pada template ini untuk ruang lingkup pengembangan perangkat lunak. Sedangkan pada Proyek Akhir yang berfokus pada implementasi jaringan, subbab yang digunakan terdiri atas Implementasi dan Pengujian. Pada Proyek Akhir yang berfokus pada *artificial intelligence*, judul bab ditetapkan sebagai Hasil dan Pembahasan, dengan susunan subbab mencakup Pengumpulan Data, *Preprocessing* Data, Pengolahan Data, Integrasi ke Aplikasi, dan Hasil Evaluasi.

4.1. Hasil Implementasi

Bagian ini berisi penjelasan mengenai hasil implementasi dari sistem atau produk yang dikembangkan. Tujuan bagian ini menunjukkan bahwa produk sudah terbangun sesuai dengan rancangan. Hal-hal yang dituliskan:

- Deskripsi singkat proses implementasi (misalnya instalasi sistem, konfigurasi, atau penyebaran aplikasi).
- Tampilan hasil implementasi berupa screenshot antarmuka (untuk perangkat lunak) atau foto/perangkat keras (untuk IoT/jaringan).
- Penjelasan fungsi utama pada setiap tampilan/menu/fitur.
- Jika sistem berbasis web/mobile, sertakan contoh alur penggunaan (misalnya login → input data → laporan).

4.2. Pengujian *User Acceptance Testing* (UAT)

Bagian ini berisi hasil pengujian sistem oleh pengguna akhir (*end user*) untuk memastikan sistem sesuai kebutuhan.

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Bagian ini berisi ringkasan dari hasil Proyek Akhir. Kesimpulan ditulis secara singkat, jelas, dan langsung pada inti, dengan merujuk pada tujuan penelitian/proyek yang sudah ditetapkan di Bab I. Hal-hal yang dituliskan:

- Apakah tujuan Proyek Akhir tercapai atau tidak.
- Ringkasan hasil utama (misalnya sistem berhasil diimplementasikan sesuai kebutuhan pengguna).
- Temuan penting yang diperoleh dari proses pengembangan maupun pengujian.

Catatan: Kesimpulan bukan berupa rangkuman seluruh bab, tetapi jawaban atas pertanyaan/tujuan yang telah dirumuskan di awal.

5.2 Saran

Bagian ini berisi masukan atau rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut maupun untuk pihak lain yang akan menggunakan hasil Proyek Akhir.

Hal-hal yang dituliskan:

- Saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang (misalnya penambahan fitur, peningkatan keamanan, integrasi dengan sistem lain).
- Saran untuk implementasi di lapangan (misalnya kebutuhan infrastruktur atau pelatihan pengguna).
- Jika ada keterbatasan dalam penelitian/proyek, dapat menyarankan bagaimana hal tersebut bisa diatasi pada penelitian berikutnya.

Catatan: Saran sebaiknya realistis, relevan dengan hasil Proyek Akhir, dan bermanfaat bagi pengembangan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. L. A. S., Dharma, E. M., & Lavianto, S. (2023). Pembangunan sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis web pada KSU. Hita Mandiri Sejahtera. *JINTEKS (Jurnal Informatika Teknologi dan Sains)*, 5(3), 432-436.
<https://jurnal.uts.ac.id/index.php/JINTEKS/article/view/2243>
- Firdaus, M. H., Wasiyanti, S., & Widiastuti, L. (2023). Sistem informasi simpan pinjam berbasis web pada Koperasi KPRI Taman Sari Bogor. *JUSTIAN (Jurnal Sistem Informasi Akuntansi)*, 4(1), 47-53.
<https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/justian/article/view/1868>
- Lianawati, Y. (2021). Sistem informasi simpan pinjam berbasis website pada Koperasi Simpan Pinjam “Beta Karina Jaya” di Cilacap. *Electro Luceat*, 7(2), 108-117.
<https://poltekstpaul.ac.id/jurnal/index.php/jelekn/article/view/402>
- Rachma, N., Husein, A., & Sumitra, T. (2023). Sistem informasi manajemen koperasi simpan pinjam berbasis web pada Koperasi Juragan Rezeki Mulia. *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 10(2), 35-46.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jsi/article/view/1074>
- Setiawati, R., Finesti, I., & Wardianto. (2024). Implementasi sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis web pada Koperasi Nusa. *JICode: Jurnal Informatika dan Komputer*, 1(2), 48-55.
<https://journal.unuha.ac.id/index.php/JICode/article/view/3780>
- Utomo, T. P., Miftahus, S., Nufan, B., & Murtadho, M. A. (2024). Sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis web. *Teknologi: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 14(1), 19-26.
<https://journal.unipdu.ac.id/index.php/teknologi/article/view/4373>

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar lampiran disesuaikan dengan ruang lingkup Proyek Akhir, yaitu apakah berfokus pada pengembangan perangkat lunak, implementasi jaringan, atau *artificial intelligence*. Pada template ini, contoh yang digunakan mengacu pada ruang lingkup pengembangan perangkat lunak. Untuk implementasi jaringan, lampiran memuat hasil pengujian serta tautan *repository* (jika tersedia). Sementara itu, untuk *artificial intelligence*, lampiran meliputi hasil pengumpulan data (dapat berupa tautan), hasil *preprocessing* data (dapat berupa tautan), serta tautan produk, yaitu *repository* GitHub.

Lampiran A. Dokumen Proses Pengumpulan Requirement

Instrumen, dokumentasi, dll

Lampiran B. Link Produk

Repository GitHub

Lampiran C. Dokumen Pengujian UAT